iacc instituto profesional

TAREA

Interpretación de planos

Semana 05



1. Instrucciones de la Tarea

Estudiante:

A continuación, te presentamos la actividad evaluativa de la unidad. En primer lugar, encontrarás una situación problemática o caso relacionado con el mundo laboral, la que deberás resolver respondiendo las preguntas que se presentan. Esto tiene como propósito evidenciar el logro del aprendizaje propuesto para esta unidad.

Antes de comenzar considera lo siguiente:

- Una vez que la entregues, tu docente la revisará empleando la rúbrica o pauta disponible en el aula, la que contiene los indicadores de evaluación propuestos para esta unidad. Por ello, te invitamos a revisarla antes de comenzar.
- Las respuestas deben ser una elaboración propia. Te puedes apoyar en los objetos virtuales de aprendizaje de la unidad, en la bibliografía obligatoria o complementaria de la asignatura, en otros textos o sitios web relacionados con los contenidos de la pregunta.
- Recuerda que los datos estadísticos o las referencias a citas de autores, se deben señalar en la sección Referencias bibliográficas, ubicada al final de la tarea, pues esto da fundamento y veracidad a tu respuesta y forma parte de tu calificación.
- Te sugerimos que utilices la Norma APA para referenciar. Puedes buscar el Manual sobre Normas APA disponible en la colección CREDTI de la Biblioteca Virtual de IACC. Cuida tu redacción y ortografía.
- Si tienes dudas, puedes realizar consultas al docente en el Foro de Interacción de la semana.
- La tarea debe ser desarrollada en la plantilla establecida por IACC, disponible para ser descargada desde la plataforma de la asignatura junto a estas instrucciones.
- Envía el documento creado con tu nombre y apellido (Nombre_Apellido_Tarea1) **en formato PDF**.
- Para la correcta evaluación de esta actividad, es obligatorio adjuntar el archivo desarrollado en AutoCAD (formato DWG). La ausencia de este archivo impedirá verificar la elaboración de los dibujos solicitados y afectará la evaluación de los indicadores asociados a representación gráfica y uso de herramientas CAD. No se considerarán como evidencia suficiente únicamente imágenes, capturas de pantalla o documentos que no incluyan el archivo editable generado en AutoCAD.

2. Desarrollo de la actividad

Usted se ha incorporado como dibujante técnico a la empresa HidroProyectos SpA, dedicada al diseño de sistemas hidráulicos para instalaciones industriales.

Durante la revisión de un proyecto correspondiente a una sala de bombeo, el ingeniero responsable solicita verificar la correcta interpretación del plano, identificar posibles aspectos de mejora y realizar algunas modificaciones utilizando AutoCAD.

Para ello, se entrega un plano de la instalación que contiene la ubicación de los principales equipos, tuberías, válvulas, ejes de referencia y cuadro de rotulación. A partir de este plano deberá responder las siguientes preguntas y efectuar una intervención básica en AutoCAD.

Pregunta 01

Analice el plano entregado e identifique los siguientes elementos:

- Bomba centrífuga
- Estanque
- Tablero eléctrico
- Válvulas
- Ejes de referencia

Además, explique brevemente la función que cumple cada uno dentro del sistema representado.

Pregunta 02

A partir del plano entregado, responda las siguientes preguntas:

a) Identifique **dos elementos repetitivos** representados en el plano e indique por qué considera que corresponden al mismo tipo de componente.

b) Identifique las **referencias** utilizadas para ubicar los elementos dentro del plano (por ejemplo, ejes, cotas o norte).

c) Mencione **dos características del plano** que facilitan su correcta interpretación técnica.

Pregunta 03

Si tuviera que modificar este plano en AutoCAD, indique:

- ¿Qué archivo abriría?
- ¿Qué espacio de trabajo utilizaría (Modelo o Presentación)?

- Mencione cuatro comandos que utilizaría para realizar modificaciones básicas sobre el plano y explique brevemente para qué sirve cada uno.

Pregunta 04

Durante la revisión técnica se detectó que el plano contiene algunos errores.

Observe el plano e identifique al menos cuatro situaciones que deberían corregirse para mejorar la calidad del dibujo o la correcta representación de la instalación.

Justifique cada respuesta.

Pregunta 05

Abra el archivo AutoCAD entregado y realice las siguientes modificaciones:

- Reubique la bomba centrífuga aproximadamente 300 mm hacia la izquierda utilizando el comando MOVER.
- Oriente correctamente la válvula V-102 utilizando GIRAR.
- Elimine las líneas sobrantes utilizando RECORTA.
- Agregue el texto faltante correspondiente al equipo que corresponda mediante el comando TEXT.
- Guarde el archivo con el nombre: Tarea5_Apellido_Nombre.dwg

Finalmente, adjunte el archivo DWG junto con la respuesta de la evaluación.

Indicadores de Evaluación
Examina planos técnicos simples **reconociendo** vistas, cortes, acotaciones, simbología, relaciones espaciales y elementos principales.
Distingue esquemas y componentes representados en distintos tipos de planos **identificando** conexiones, elementos repetitivos, interferencias, ejes, niveles y referencias básicas.
Reconoce el entorno de trabajo de AutoCAD, identificando las primeras acciones y comandos básicos para el dibujo inicial.
Identifica interferencias simples y la ubicación de elementos principales en planos básicos, reconociendo la relación entre componentes de distintas áreas como arquitectura, procesos o piezas simples.
Desarrolla dibujos técnicos básicos en AutoCAD mediante el uso de herramientas de dibujo y edición, organización por capas y construcción de figuras geométricas simples.